

Procesamiento de Lenguaje Natural
Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada
Tecnológico de Monterrey
Tarea: Chatbot con RAG+LLM

Nombres: _____ Matrículas: _____

La presente actividad se realiza en equipos.

El objetivo de esta actividad es implementar un chatbot con sistema RAG (Generación Aumentada por Recuperación) que sea capaz de responder a preguntas técnicas basándose en los dos archivos PDF (python_cheatsheet.pdf, ml_cheatsheet.pdf) que contiene información de hojas de referencias (cheat-sheets) sobre temas de Python y Machine Learning. El reto principal es la extracción y recuperación de información tabular de los documentos y su impacto en la alucinación del modelo al responder preguntas. En ocasiones se recomienda preservar las tablas en formato Markdown o HTML, pero experimenta qué opciones te brindan los mejores resultados.

1. Los archivos python_cheatsheet.pdf y ml_cheatsheet.pdf los encuentras en la carpeta de la actividad enCanvas.
2. Pueden elegir el modelo de lenguaje de gran tamaño, LLM, que consideren más adecuado para su chatbot. Observa que los archivos están en inglés, por lo que puedes decidir usar un chatbot en español con un LLM multilingüe o manejar toda la solución en idioma inglés.
3. El chatbot deberá integrar un sistema de recuperación aumentada generativa (RAG) que permita mejorar la precisión de las respuestas mediante la consulta de dichas hojas de referencia (cheat-sheet).
4. Pueden utilizar FAISS o ChromaDB para la construcción de la base de datos vectorial. Igualmente está a tu consideración utilizar Gradio o ejecutarlo directamente en tu cuaderno de Jupyter.
5. Una vez implementado el chatbot, responder las siguientes preguntas:
 - a. Según la sección de 'Exceptions', ¿qué excepción se lanza si divido entre cero?
 - b. ¿Puedes proporcionarme 2 ejemplos de métodos de cadena (string methods)?
 - c. ¿Cuáles son las principales desventajas de utilizar el modelo Bosque Aleatorio (Random Forests)?
 - d. ¿Cuáles son 3 casos de uso (use cases) de las técnicas de aprendizaje no supervisado (Unsupervised Learning) para las técnicas de agrupamiento (clustering)?
 - e. Incluye al menos una pregunta más sobre la hoja de Python.
 - f. Incluye al menos una pregunta más sobre la hoja de ML.

NOTA: Estas preguntas puedes estar redactadas de otra manera, pero el sentido y la respuesta debe ser la misma.

6. Incluyan sus conclusiones finales de la actividad. En particular, los retos que planteó la información en formato tabular de dichos documentos.